№4_Базы_данных

План

- Реляционные модели
  - Ключи
    - Потенциальные ключи
    - Первичные ключи
  - NULL
  - Метаданные
  - Операции
  - Атрибуты, домены и схемы отношения
  - Целостность данных
    - Целостность сущностей
    - Целостность ссылок

Реляционные модели

Реляционная база данных - это *набор отношений, имена которых совпадают с именами схем отношений в схеме баз данных* (см Атрибуты, домены и схемы отношения).

Выделено **12 принципов** реляционных моделей, вот некоторые из них:

- *Вся информация* логически представлена *в виде таблиц*.
- Логический *доступ к данным* осуществляется *по имени таблицы, имени столбца и значению первичного ключа*.
- Используются `NULL` значения.
- *Метаданные должны храниться в базе* данные как и все прочие значения, а не в прикладной программе.
- Правила ссылочной целостности. Все *значения внешнего ключа должны быть согласованны с* соответствующими

значениями первичного ключа.

- *Ссылочная целостность должна жёстко контролироваться* при выполнении любых операций с данными.
- Существует *четыре операции* с данными:
  - *Извлечение*.
  - *Вставка* новых строк.
  - *Обновление/изменение*.
  - *Удаление*.

Реляционная модель может быть формально разделена на *структурную* и *целостную* части.

Ключи

При реализации связи главной и подчинённой таблицы, первичный *ключ главной таблицы помещается в подчинённую таблицу* и становится там **внешним ключём**.

Внешний ключ не обладает свойствами *уникальности*.

Дополнительные ключевые столбцы таблиц называют **сурогатными ключами**.

Потенциальные ключи

Потенциальным ключём отношения, называют значение атрибута отношения, которое удовлетворяет двум свойствам:

- *Уникальность*.
- *Безызбыточность*. Никакое подмножество потенциального ключа само не является потенциальным ключём.

Различают *простые и составные потенциальные ключи*.

В каждом отношении может быть один или несколько потенциальных ключей, при этом *один или несколько используются в качестве первичного ключа*.

Ни в одном из потенциальных ключей `NULL` значения не допустимы.

Первичные ключи

Первичные ключи используется в качестве общих столбцов для связывания таблиц, поэтому *в качестве первичного ключа обычно выбирают самый короткий*, чаще всего *числовой атрибут*, *для которого гарантируется* не только *уникальность* но *и неизменность* значений.

В случае *невозможность выделения первичного ключа, используются* дополнительные *сурогатные ключи*.

Все *потенциальные ключи отношения которые не являются первичным* ключём называются **альтернативными ключами**.

Внешним ключём назовём такое подмножество атрибутов дочернего отношения, что для любого его непустого значения обязательно найдётся равное значение первичного ключа главного отношения. Обратное отношение не справедливо

NULL

NULL значение - это *неопределённые или пустые значения* данных, которые в реляционной теории трактуются как отсутствие информации. Их нельзя рассматривать как нулевые значения числовых полей или как пустые строки. Допустимость пустых значений в столбце указывается при определении таблиц.

Для ключевых столбцов действуют следующие два правила:

1. *В первичном и альтернативных ключах* `NULL` *не допускается*.
2. *Во внешнем ключе* `NULL` *допустимы*, однако могут быть запрещены при определении таблицы.
3. *Два* `NULL` *никогда не равны* друг другу.

Метаданные

Описание структуры базы данных называются **метаданными** или *данными о данных*.

Операции

Операция извлечения данных *не может нарушить целостность* базы данных.

Имеется *две стратегии удаления*:

1. *Запрет* удаления строк, на которые есть ссылка.
2. *Каскадное удаление* строки главной таблицы вместе со всеми связаными строкоми подчинённой.

Атрибуты, домены и схемы отношения

Атрибут определяется как *именованный атомарный элемент данных*.

Множество допустимых значений атрибута называется **доменом**, на котором определён данный атрибут.

Сравнивать между собой *можно только значения атрибутов* определённых *на одинаковых доменах*.

Схема отношения - это *именованное множество упорядоченных пар "Имяатрибута - Имядомена"*. Соответственно *степенью* или арностью этого отношение *называется* **мощность**.

Схема базы данных - это *набор именованных схем отношений*.

Кортеж соответствующий данной схеме отношений - это *множество упорядоченных пар "ИмяАтрибута - ЗначениеАтрибута", которое содержит по одному вхождению каждого имени атрибута* принадлежащего схеме отношения.

Отношение - это *множество кортежей, соответствующих одной схеме* отношения.

Из этого следуют следующие свойства:

- В отношении *не может быть двух одинаковых кортежей*.
- *Кортежы неупорядочены*, атрибуты так же неупорядочены.
- *Имена атрибутов* в пределах одного отношения *должны быть уникальны*.

Целостность данных

Целостность данных - это *механизм поддержания базы данных в непротиворечивом состоянии*, соответствующем динамично изменяющейся предметной области.

Угроза нарушения целостности данных *возникает при выполнении операций* манипулирования данными. Поэтому *все СУБД должны контролировать операции* вставки, обновления и удаления данных *и отклонять операцию, если в ней* проводится *попытка нарушения целостности* базы данных.

Набор определённых правил, устанавливающих допустимость значений данных и их связей, называют **правилами** или **ограничениями целостности**.

Ограничения целостности задаются и хранятся в словаре данных базы данных *как один из элементов определения таблицы* к которой они относятся.

Изменение правил целостности может быть произведено на уровне базы данных, но не отдельного приложения.

Существуют некоторые *правила ограничения целостности* в базе данных

Целостность сущностей

Каждый объект реального мира должен быть чётко идентифицирован, то есть *любое отношение должно обладать первичным ключём*.

Поддержание целостности сущностей обеспечивается средствами СУБД:

- При добавлении кортежей проверяется уникальность их первичных ключей и отсутствие них `NULL` Значений
- Не допускается изменение атрибутов входящих в первичный ключ.

При попытке ввести любое изменение в базу данных, нарушаюшие целостность сущностей, операция отклоняется, а база данных остаётся в исходном согласованном состоянии.

Целостность ссылок

Все значения внешних ключей должны быть согласованы.

Выполнение этого правила СУБД так же контролирует автоматически и для каждой операции манипулирования данными выполняет некоторый набор действий.

Контроль целостности требует дополнительных ресурсов и замедляет выполнение операций манипулирования данными.

При выполнении операций вставки, целостность ссылок контролируется только в случае наличия внешних ключей, ссылающихся на другие отношения. В этом случае проверяется существование соответствующих значений первичных ключей и в случаи их отсутствия операция вставки отклоняется.

Правила обеспечения целостности ссылок при выполнении операции удаления:

1. Запретить удаление кортежей в родительском отношении, при наличии хотя бы одного ссылающегося кортежа.
2. При удалении кортежа родительского отношения, каскадом удалять все ссылающиеся на него кортежи дочернего отношения.
3. При удалении кортежа родительского отношения, установить во всех ссылающихся кортежей `NULL` во внешних ключах.
4. При удалении кортежа родительского отношения, установить значение по-умолчанию во всех ссылающихся кортежах

дочернего отношения.

5.